Техническое задание Datathon 26

AI-сервис для выявления нарушений кассовой дисциплины по видеозаписям

1. Контекст и бизнес-задача

Банковские кассовые операции сопровождаются процедурами безопасности и контроля. Часть потенциальных нарушений можно определить визуально по видеозаписи, однако ручной просмотр видео требует времени.

ForteBank предлагает участникам разработать готовый AI-сервис, который анализирует видеозаписи работы кассира, выявляет визуально наблюдаемые признаки возможного нарушения и показывает проверяющему конкретный фрагмент, время события и обоснование результата.

2. Задача участников

Разработать и развернуть работающий сервис с пользовательским интерфейсом, в который представитель заказчика может загрузить новую видеозапись для проверки. После обработки сервис должен сообщить, обнаружены ли признаки нарушения и, если да, представить кадр-доказательство, таймкод и ссылку на соответствующее правило или нормативный источник.

Команда самостоятельно исследует доступные открытые нормативные источники, определяет релевантные правила, формирует подход к классификации событий и выбирает технический подход. Решение должно работать полностью локально, без обращения к облачным AI-сервисам (см. раздел 7).

3. Исходные данные

Вместе с кейсом командам передаётся обучающий датасет из коротких видеороликов, демонстрирующих корректные действия и ситуации с возможными нарушениями.

Полный внутренний регламент кассира, исчерпывающий список ожидаемых нарушений и нормативные источники заказчиком не предоставляются. Команда самостоятельно исследует предметную область и обосновывает, какие правила возможно проверять по видео (см. раздел 6).

4. Обязательный пользовательский сценарий

1. Пользователь открывает веб-интерфейс и загружает видеофайл.
2. Сервис запускает анализ и отображает статус обработки.
3. По завершении сервис показывает один из результатов: «Нарушение не обнаружено», «Обнаружены признаки возможных нарушений».
4. Для каждого обнаруженного возможного нарушения (в одном видео их может быть несколько) сервис указывает его тип, таймкод и описание.
5. Сервис показывает один или несколько кадров-доказательств из соответствующего фрагмента.
6. Сервис кратко описывает, что именно видно на видео и почему это может указывать на нарушение.
7. Сервис указывает правило и нормативный источник: название документа, пункт/раздел.

8. Кроме интерфейса, обязательно сервис должен быть доступен через API (раздел 10): по нему жюри проверяет решения на тестовых видео.

5. Обязательные требования к результату

- **Работающий сервис —** фронтенд и серверная часть; пользователь загружает видео и получает результат без ручного запуска кода.
- **Обнаружение событий —** анализ визуально наблюдаемых действий, которые могут свидетельствовать о нарушении.
- **Вердикт —** один из двух результатов (см. раздел 4, п. 3).
- **Таймкод —** временная отметка для каждого события.
- **Кадр-доказательство —** конкретный кадр или набор кадров, позволяющий человеку проверить вывод.
- **Обоснование —** краткое и понятное проверяющему описание наблюдаемого действия без неподтверждённых предположений.

6. Самостоятельное исследование нормативной базы

Команда самостоятельно находит и изучает публичные источники — нормативные акты Республики Казахстан (НБРК, adilet.zan.kz), относящиеся к кассовым операциям, инкассации, организации и охране кассовых помещений и другим релевантным требованиям банковской сферы. В решении необходимо указать использованные источники и показать связь между источником, предполагаемым нарушением и наблюдаемым фрагментом видео.

7. Ограничения и допущения

- Анализ выполняется на основании предоставленного видео и доступных команде открытых источников.
- Доступ к производственным банковским системам, АБИС, внутренним журналам и инфраструктуре ForteBank не предоставляется.
- Сервис не должен утверждать, что обнаружил нарушение, если для вывода необходимы невидимые на видео данные, например корректность проводки или системной сверки.
- Результат является подсказкой для проверки человеком, а не окончательным юридическим или дисциплинарным заключением.
- **Локальность —** решение работает полностью локально: все модели выполняются внутри развёрнутого командой сервиса. Обращение к облачным AI-сервисам и API (облачные LLM, мультимодальные модели, сервисы распознавания) при обработке видео запрещено, в том числе передача им видео, кадров или их описаний.
- **Переносимость —** после загрузки весов сервис не должен требовать доступа в интернет для обработки видео, чтобы его можно было перенести во внутренний контур банка.

8. Что команда должна представить

- Адрес работающего сервиса с пользовательским интерфейсом, адрес API (раздел 10) и API-ключ для жюри.
- Инструкцию по запуску и использованию.
- Краткое описание архитектуры, выбранного подхода и используемых моделей.
- Описание найденных нормативных источников и принципа сопоставления правил с видео.
- Перечень типов нарушений, которые распознаёт решение, с кратким описанием каждого.
- Перечень ограничений решения и известных случаев ошибок.

9. Критерии оценки

Решение оценивается по семи критериям; максимальная сумма — 100 баллов.

№	Критерий	Что оценивается	Макс. балл
1	**Качество обнаружения**	Корректность определения наличия или отсутствия видимого нарушения.	25
2	**Качество локализации**	Точность таймкода и релевантность кадра-доказательства.	15
3	**Качество классификации**	Корректность определения типа события.	15
4	**Обоснованность правил**	Точность источника и трактовки; отсутствие выдуманных ссылок и неподтверждённых юридических утверждений.	15
5	**Устойчивость**	Работа на ранее не показанных видео, в том числе снятых под другим углом.	10
6	**Готовность продукта**	Удобство интерфейса, надёжность загрузки и обработки, понятность результата.	10
7	**Техническое решение**	Обоснованность архитектуры, практичность и возможность развития; соблюдение требования локальности.	10
	Итого		**100**

10. API для проверки жюри

Помимо интерфейса для пользователей, сервис должен иметь публичный API. Через него жюри прогонит тестовые видео по всем решениям и соберёт результаты. По ним несколько команд будут приглашены на питчинг.

Доступ к API — по ключу. Команда сама создаёт ключ и передаёт его жюри вместе с адресом сервиса. Ключ передаётся в заголовке X-API-Key, запросы без верного ключа сервис отклоняет. Тестовые видео нельзя использовать для обучения, публиковать или передавать третьим лицам.

Обработка видео может занимать несколько минут, поэтому API работает в два шага:

Метод	Путь	Назначение
POST	`/api/v1/analyze`	Загрузить видео в формате .mov (поле file). В ответ возвращается job_id.
GET	`/api/v1/jobs/{job_id}`	Получить статус обработки (processing, done, failed) и результат.

Когда обработка завершена, результат возвращается в таком виде:

```
{
  "job_id": "3f2a9c1e",
  "status": "done",
  "verdict": "violation",
  "violations": [
    {
```

```
      "type": "Название типа нарушения",
      "timecode_sec": 44.2,
      "description": "Что видно на видео и почему это нарушение",
      "evidence_frames": [
        { "timestamp_sec": 44.2, "image_base64": "/9j/4AAQ..." }
      ]
    }
  ]
}
```

Поле	Описание
`verdict`	no_violation или violation — два результата из раздела 4, п. 3.
`violations`	Список нарушений; пустой, если нарушений нет.
`type`	Тип нарушения.
`timecode_sec`	Таймкод события в секундах от начала видео.
`description`	Что видно на видео и почему это может быть нарушением.
`evidence_frames`	1–3 кадра-доказательства в формате JPEG, закодированные в base64.

Если сервис недоступен или не вернул результат за 5 минут, видео засчитывается как необработанное.

Пример запроса:

```
curl -X POST https://team.example.kz/api/v1/analyze \
     -H "X-API-Key: <ключ>" -F "file=@video_017.mov"
```

Вопросы и ответы (FAQ)

A. Датасет

1. Сколько роликов в датасете и в каком они формате?

> Минимум 40 роликов длительностью от 10 до 145 секунд. Формат — .mov (тестовые видео в том же формате), FPS — от 29, звука нет. Размер файла — около 29 МБ.

2. Есть ли разметка?

> Для каждого видео указаны метка «нарушение» и таймкод, например: видео, 11-я секунда, нарушение. Тип нарушения не указывается — его команды определяют самостоятельно.

3. Какие это записи: постановочные или реальные? Какой ракурс?

> Постановочные видео, ракурс сверху, одна камера, одна касса. В кадре кассир и другие люди — клиенты и инкассаторы.

4. Похожи ли тестовые видео на обучающие?

> Да, видео будут похожими. Финальное видео для проверки будет снято под другим углом.

5. Как и когда выдаётся датасет?

> По ссылке с момента старта; ссылка будет опубликована на сайте.

6. Можно ли загружать видео во внешние облачные сервисы, публиковать или хранить после хакатона?

> Данные должны использоваться только в рамках хакатона.

7. Можно ли дополнять датасет своими съёмками, синтетикой или открытыми датасетами?

> Да, это приветствуется.

B. Типы нарушений и вердикт

8. Есть ли закрытый список типов нарушений?

> Нет. Перечень категорий из обучающего датасета также не раскрывается.

9. Могут ли в тесте встретиться типы нарушений, которых нет в обучающих данных?

> Да.

10. Как отмечать нарушения «по бездействию», когда кассир не совершил обязательное действие? Какой таймкод указывать?

> На усмотрение команды.

11. Какой вердикт ставить, если в одном видео найдено нарушение, а другой фрагмент неразборчив?

> См. раздел «Обязательный пользовательский сценарий» в техническом задании.

C. Финальная проверка и баллы

12. Сколько видео будет на финальной проверке?

> 5+ видео.

13. Кто загружает видео на проверку?

> Жюри — удалённо, по ссылке команды.

14. Есть ли лимит времени на обработку одного видео?

> 5 минут.

15. Критерий 1 считается по вердикту на всё видео или по каждому событию? Штрафуется ли злоупотребление вердиктом «Недостаточно данных»?

> По вердикту на всё видео. Злоупотребление без обоснования штрафуется.

16. Что хуже для банка: ложное срабатывание или пропуск?

> Ложных срабатываний должно быть как можно меньше, пропуск нарушения недопустим.

17. Какой допуск по таймкоду для критерия 2?

> Нужно указать конкретный кадр и таймкод.

18. Оценка автоматическая или ручная?

> Автоматическая. Результат выдаётся в JSON по единой схеме (см. раздел API в техническом задании).

19. Какой формат защиты?

> Питчинг проводят только команды, прошедшие в финал (шортлист): 5 минут на выступление и 2 минуты на вопросы. Презентация — по желанию.

20. Как решается равенство баллов?

> По результатам питчинга.

D. Технологии и инфраструктура

21. Можно ли использовать платные закрытые API (GPT, Gemini, Claude и т. п.)?

> Нет. Решение должно работать локально.

22. Даёт ли организатор GPU или облачные кредиты?

> Нет, используются ресурсы команд.

23. Что считается доступной для демонстрации средой?

> Обязателен публичный URL.

24. Можно ли использовать заранее написанный код, шаблоны и предобученные модели?

> Можно, если это open source с лицензией, разрешающей коммерческое использование.

25. Какой размер файла и какие форматы сервис обязан принимать?

> .mov, около 29 МБ.

E. Интерфейс и функциональность

26. На каком языке должны быть интерфейс и объяснения?

> На выбор команды.

27. Нужны ли авторизация, история проверок, экспорт отчёта, пакетная загрузка?

> Нет.

28. Можно ли использовать звук?

> Нет, анализ строго визуальный.

29. Можно ли распознавать и идентифицировать лица?

> Нет, это запрещено.

F. Нормативная база

30. Какая юрисдикция нормативных источников?

> Только акты РК (НБРК, adilet.zan.kz).

31. Принимаются ли ссылки без точного пункта и открытые документы других банков?

> Да.

32. Есть ли в датасете нарушения, основанные на внутренних правилах ForteBank, для которых нет открытого норматива?

> Нет.

G. Сдача и организационные вопросы

33. Во сколько дедлайн?

> В 12:00.

34. Кому принадлежат права на решение после хакатона?

> ForteBank оставляет за собой право использовать решение в коммерческих целях.

35. За что дисквалифицируют?

> За использование облачных решений по API или готовых решений.